UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

EXAMEN PARCIAL INTEGRADO – SEMANA 8

Desarrollo Web Full Stack FrontEnd (PISOP03055)
Laboratorio de Experiencias Web Inmersivas (PISOP03056)

Wayra Academy

Plataforma web de cursos y talleres en línea con instructores peruanos
Informe técnico grupal · MVP del hito de Semana 8

Título del proyecto	Wayra Academy — Plataforma Web de Experiencias Interactivas de aprendizaje
Docente(s)	**[PENDIENTE: nombre del docente]**
Sección / turno	**[PENDIENTE]**
Equipo / grupo	**[PENDIENTE: nombre o número del grupo]**
Fecha de entrega	**[PENDIENTE: DD/MM/AAAA]**
Aplicación desplegada	https://wayra.tsdfact.com/
Repositorio	https://github.com/jtesen00/DesarrolloWebFullStack

N.º	Apellidos y nombres	Código	Responsabilidad principal
1	Chauca, Jhordi **[completar]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**
2	Tesen Tantachuco, José Antonio	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**
3	**[PENDIENTE: integrante con usuario Git «azrahel98»]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**
4	**[PENDIENTE o eliminar fila]**		
5	**[PENDIENTE o eliminar fila]**		

Semestre académico 2026-2

Resumen ejecutivo

Muchas personas en el Perú quieren aprender tecnología, diseño o negocios digitales, pero no saben por qué curso empezar ni cómo se enseña antes de pagar. **Wayra Academy** es una aplicación web de una sola página (SPA) construida con React 19, Vite 8 y React Router 7 que ayuda a ese público — estudiantes, egresados y trabajadores que buscan reconvertirse— a explorar un catálogo de 16 cursos, ver una clase muestra gratuita y obtener una ruta de aprendizaje personalizada.

El flujo principal del MVP es el **asesor virtual**: la persona responde seis preguntas y escribe su nombre; la aplicación valida el formulario, señala lo que falta y, sin recargar la página, recomienda un curso y un ritmo de estudio. Se complementa con un explorador de cursos con filtros en vivo y búsqueda que ignora tildes, una clase muestra en video con un monitor de tiempo de estudio, un tema claro/oscuro persistente y el modal accesible «Ingresar o registrarse» de la semana 7, implementado con el elemento `<dialog>` nativo.

En este hito la aplicación está publicada en https://wayra.tsdfact.com/. Lighthouse sobre la versión desplegada obtuvo 93/100/100/100 en móvil y 98/100/100/100 en escritorio (Rendimiento/Accesibilidad/Buenas prácticas/SEO). axe-core reportó 0 violaciones WCAG 2.2 AA en 5 rutas × tema claro/oscuro × móvil/escritorio, y los 8 casos de prueba manuales y automatizados con teclado pasaron. Durante la validación se detectaron y corrigieron dos fallos reales: rutas internas que devolvían 404 en el servidor y un botón del menú móvil que perdía su estilo. Los datos de cursos, instructores y fechas son de prueba.

1. Descripción del proyecto

Elemento	Descripción del equipo
Nombre del proyecto	Wayra Academy («wayra» significa «viento» en quechua).
Problema o necesidad	Quien quiere aprender una habilidad digital enfrenta catálogos largos y genéricos: no sabe qué curso le corresponde según su nivel y tiempo disponible, ni cómo se enseña antes de inscribirse.
Público objetivo	Jóvenes y adultos peruanos (estudiantes, egresados, trabajadores y emprendedores) que buscan su primer empleo en tecnología, mejorar en su trabajo o emprender. Incluye usuarios de teclado y lector de pantalla y usuarios que navegan desde el celular.
Objetivo general	Ofrecer una SPA accesible y responsive que permita explorar el catálogo, probar una clase gratuita y recibir una ruta de aprendizaje personalizada en pocos pasos y sin recargar la página.
Propuesta de valor	Recomendación personalizada en menos de un minuto (asesor virtual), clase muestra sin registro ni tarjeta, búsqueda tolerante a tildes, tema claro/oscuro y una interfaz usable por completo con teclado.

2. Alcance del MVP – Hito de Semana 8

2.1 Funcionalidades implementadas

N.º	Funcionalidad	Estado	Evidencia o ruta
1	**Asesor virtual (flujo principal):** 6 preguntas + nombre, validación con mensajes en español, foco al primer campo inválido y ruta recomendada (curso + ritmo) sin recargar.	Completa	`/asesor-virtual` · `src/paginas/AsesorVirtual.jsx` · Fig. 4, 5 · CP-01
2	**Explorador de cursos:** filtros por categoría, nivel y duración; búsqueda sin tildes; contador de resultados anunciado (`role="status"`); «Limpiar filtros» devuelve el foco; enlace profundo `?curso=id`; carga simulada con esqueletos.	Completa	`/explorador-cursos` · `ExploradorCursos.jsx`, `TarjetaCurso.jsx` · Fig. 2, 6 · CP-02
3	**Modal accesible «Ingresar o registrarse» (semana 7):** `<dialog>` nativo con `showModal()`, cierre con Esc, botón ×, «Entendido» o clic en el velo; el foco vuelve al botón que lo abrió.	Completa	Botón «Ingresar» en todas las páginas · `ModalAcceso.jsx` · Fig. 7 · CP-03, CP-04
4	**Clase muestra + monitor de estudio:** video con controles nativos; monitor con Activar/Detener/Reiniciar (`setInterval` con cleanup).	Completa	`/clase-muestra` · `ClaseMuestra.jsx`, `Monitor.jsx` · Fig. 3 · CP-06
5	**Portada:** hero, cifras animadas, mosaico de cursos destacados, carrusel accesible con teclado, cuenta regresiva al próximo inicio.	Completa	`/` · `Inicio.jsx`, `Carrusel.jsx`, `CuentaRegresiva.jsx` · Fig. 1, 9
6	**Tema claro/oscuro** persistente en `localStorage`, sincronizado entre pestañas, sin parpadeo en la primera carga.	Completa	`useTema.js`, `BotonTema.jsx` · Fig. 12
7	**Navegación SPA accesible:** enlace «Saltar al contenido», enlace activo, menú móvil, foco al `<h1>` al cambiar de ruta, página 404.	Completa	`Layout.jsx`, `Encabezado.jsx`, `NoEncontrada.jsx` · CP-05, CP-07
8	Registro e inicio de sesión reales.	No implementada	El modal informa que el registro abre con la próxima fecha de inicio. Planificado (ver 2.2).

2.2 Funcionalidades planificadas para semanas posteriores

El MVP es la base del proyecto semestral. Las siguientes capacidades **no están implementadas todavía** y se incorporarán según la secuencia de los sílabos:

- **Animaciones avanzadas con Framer Motion** para transiciones entre rutas y del modal, respetando «reducir movimiento».
- **Estado global con Zustand:** cursos favoritos y «mi ruta» guardada, compartidos entre páginas.
- **Tiempo real con WebSockets:** preguntas en vivo durante la clase y aviso de cupos disponibles.

- **API real** para el catálogo en lugar de `useCargaSimulada` (solo cambia el cuerpo del hook) y registro/inicio de sesión reales en el modal.
- **Optimización y Core Web Vitals:** división del bundle por ruta con `React.lazy` y caché larga de recursos con hash.
- **Pruebas automatizadas y despliegue continuo:** Vitest + Testing Library y publicación automática al hacer *push*.

3. Diseño y arquitectura FrontEnd

3.1 Estructura de componentes

El componente principal es `App`, que define las rutas con `BrowserRouter`. Todas las rutas comparten `Layout`, que contiene el encabezado, el pie y el modal, y muestra la página activa mediante `<Outlet />`.

```
App  (BrowserRouter · Routes)
└── Layout                      estado: accesoAbierto · hooks: useTema, useAparicion
    ├── Encabezado              props: oscuro, onAlternarTema, onAbrirAcceso
    │   ├── Chakana · BotonTema (oscuro, onAlternar) · Boton
    ├── <Outlet />  → página según la ruta
    │   ├── Inicio              "/"
    │   │   ├── ReproductorMuestra · CifraAnimada (valor, sufijo)
    │   │   ├── CursoMosaico (curso, tono) · Carrusel (cursos, idTitulo)
    │   │   └── CuentaRegresiva (inicios) · Boton
    │   ├── ExploradorCursos    "/explorador-cursos"  · hook: useCargaSimulada
    │   │   ├── CabeceraPagina (titulo, miga, children)
    │   │   └── TarjetaCurso (curso, posicion) · Boton
    │   ├── ClaseMuestra        "/clase-muestra"
    │   │   ├── CabeceraPagina · BloqueLateral (titulo, tono)
    │   │   └── ListaLateral (elementos, numerada) · Monitor · Boton
    │   ├── AsesorVirtual       "/asesor-virtual"
    │   │   └── CabeceraPagina · BloqueLateral · Saludo (nombre, mensaje)
    │   └── NoEncontrada        "*"
    ├── Pie
    └── ModalAcceso             props: abierto, onCerrar
```

3.2 Uso de React

Concepto	Cómo se utiliza en el proyecto	Componente / archivo de evidencia
Componentes	18 componentes funcionales reutilizables y 5 páginas. Cada uno tiene una responsabilidad: p. ej. `Boton` renderiza `<Link>`, `<a>` o `<button>` según reciba `to`, `href` u `onClick`, con el mismo estilo.	`src/componentes/*.jsx`, `src/paginas/*.jsx`
Props	`ModalAcceso` recibe `abierto` y `onCerrar` (el padre decide cuándo se abre); `TarjetaCurso` recibe el objeto `curso` y `posicion`; `Encabezado` recibe callbacks `onAlternarTema` y `onAbrirAcceso`; `Saludo` recibe `nombre` y `mensaje`.	`Layout.jsx`, `ModalAcceso.jsx`, `TarjetaCurso.jsx`, `Saludo.jsx`

Estado (useState / useRef)	`accesoAbierto` (modal); filtros `categoria`, `nivel`, `duracion`, `busqueda`; respuestas, errores y `rutaCalculada` del asesor; `segundos` / `activo` del monitor; `actual` del carrusel; `oscuro` del tema. La lista visible de cursos **se deriva** del estado en el render, sin duplicarla. `useRef` guarda el `<dialog>`, el campo de búsqueda (para devolverle el foco) y el formulario.	`Layout.jsx`, `ExploradorCursos.jsx`, `AsesorVirtual.jsx`, `Monitor.jsx`, `Carrusel.jsx`
Eventos e interacción	`onChange` en filtros, radios y nombre; `onSubmit` con `preventDefault()` y validación; `onClick` en botones, modal y tema; `onKeyDown` en el carrusel (flechas, Inicio, Fin); `onClose` / `onPointerDown` en el `<dialog>`.	`AsesorVirtual.jsx`, `ExploradorCursos.jsx`, `Carrusel.jsx`, `ModalAcceso.jsx`
Efectos (useEffect)	Ver tabla 3.2.1. Los efectos se usan solo para sincronizar con sistemas externos al render (DOM nativo, temporizadores, eventos del navegador). El cálculo de resultados y de la ruta **no** usa efectos: se hace en el render o en el manejador del evento.	Tabla 3.2.1
Composición	`Layout` + `<Outlet />` compone la estructura común; `CabeceraPagina` y `BloqueLateral` reciben contenido como `children`; el estado del modal vive en `Layout` y se comparte con `Encabezado` (abrir) y `ModalAcceso` (mostrar/cerrar) elevando el estado.	`App.jsx`, `Layout.jsx`, `CabeceraPagina.jsx`, `BloqueLateral.jsx`

3.2.1 Efectos, dependencias y cleanup

Efecto	Dependencias	Finalidad	Cleanup
`ModalAcceso`	`[abierto]`	Sincroniza la prop `abierto` con el `<dialog>` nativo (`showModal()` / `close()`).	No necesita: no crea temporizadores ni listeners propios.
`Monitor`	`[activo]`	Mientras está activo, suma 1 s con `setInterval` y actualización funcional.	`clearInterval`: evita intervalos duplicados (StrictMode, reactivar).
`CuentaRegresiva`	`[proximo]`	Actualiza la hora cada segundo hasta el próximo inicio.	`clearInterval` al salir de la página.
`useCargaSimulada`	`[datos, demora]`	Simula la respuesta de un servidor con `setTimeout`.	`clearTimeout`: no actualiza un componente desmontado.
`useTema` (2 efectos)	`[oscuro]` y `[]`	Refleja el tema en `<html>`; escucha `storage` para sincronizar pestañas.	`removeEventListener("storage")`.
`useAparicion`, `CifraAnimada`	`[clave]` / `[valor]`	`IntersectionObserver` para animar al entrar en pantalla.	`disconnect()` y `cancelAnimationFrame`.
`Layout`	`[pathname, hash]`	Al cambiar de ruta: subir arriba y mover el foco al `<h1>`.	No necesita (acción puntual).

`CabeceraPagina`, `Inicio`, `NoEncontrada`	`[titulo]` / `[]`	Actualizan `document.title` por página.	No necesita.
`ExploradorCursos`	`[cargando, cursoPedido]`	Con `?curso=id` abre el temario de ese curso y lo desplaza a la vista.	No necesita.

Fragmento clave (efecto con cleanup del monitor de estudio):

```
useEffect(() => {
  if (!activo) return;                        // detenido: no se crea intervalo
  const intervalo = setInterval(() => setSegundos((previo) => previo + 1), 1000);
  return () => clearInterval(intervalo);     // al detener, salir o re-ejecutar
}, [activo]);
```

3.3 Organización del código

```
src/
├── App.jsx · main.jsx · estilos.css   enrutador, entrada (StrictMode) y sistema de diseño
├── componentes/   18 componentes reutilizables (Boton, ModalAcceso, Monitor, Carrusel…)
├── paginas/       5 vistas, una por ruta (Inicio, ExploradorCursos, ClaseMuestra,
AsesorVirtual, NoEncontrada)
├── hooks/         useCargaSimulada, useTema, useAparicion
└── datos/         cursos.js — 16 cursos de prueba, categorías, niveles y fechas de inicio
public/            .htaccess (rutas SPA en Apache), img/, media/clase-muestra.mp4, robots.txt
```

- **Convenciones:** nombres en español; componentes en PascalCase (`TarjetaCurso.jsx`); hooks con prefijo `use`; CSS con metodología BEM (`.curso__titulo`, `.boton--primario`) y tokens de diseño en variables CSS, redefinidos para el tema oscuro.
- **Reutilización:** un único `Boton` para enlaces internos, externos y acciones; `CabeceraPagina` y `BloqueLateral` compartidos por las páginas internas; datos centralizados en `datos/cursos.js`.
- **Decisiones técnicas:** `<dialog>` nativo en lugar de un modal hecho con `div` (el navegador aporta foco atrapado, Esc e inertidad del fondo); estado mínimo y valores derivados (el carrusel guarda un solo número); validación con la Constraint Validation API; animaciones como mejora progresiva que se desactivan con «reducir movimiento».

4. Interfaz, responsive y accesibilidad

4.1 Vistas principales

Capturas tomadas el 24/10/2026 sobre la versión desplegada (https://wayra.tsdfact.com/).

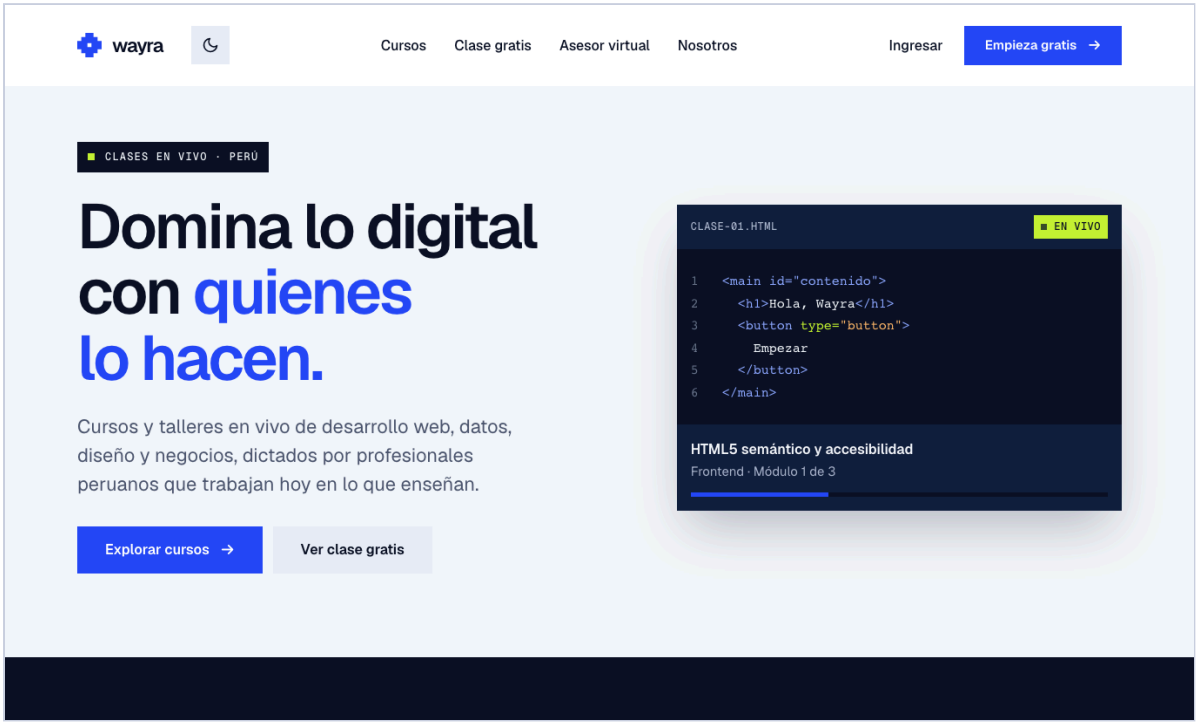


Figura 1. Portada (escritorio, 1366 px)
Hero con llamadas a la acción «Explorar cursos» y «Ver clase gratis», navegación principal, botón de tema y botón «Ingresar», que abre el modal.



Figura 2. Explorador de cursos (escritorio)
Filtros con etiqueta visible, contador «Mostrando 16 de 16 cursos» y tarjetas con temario desplegable.



Figura 3. Clase muestra (escritorio)
Video con controles nativos, contenido de la clase y monitor de tiempo de estudio en la columna lateral.

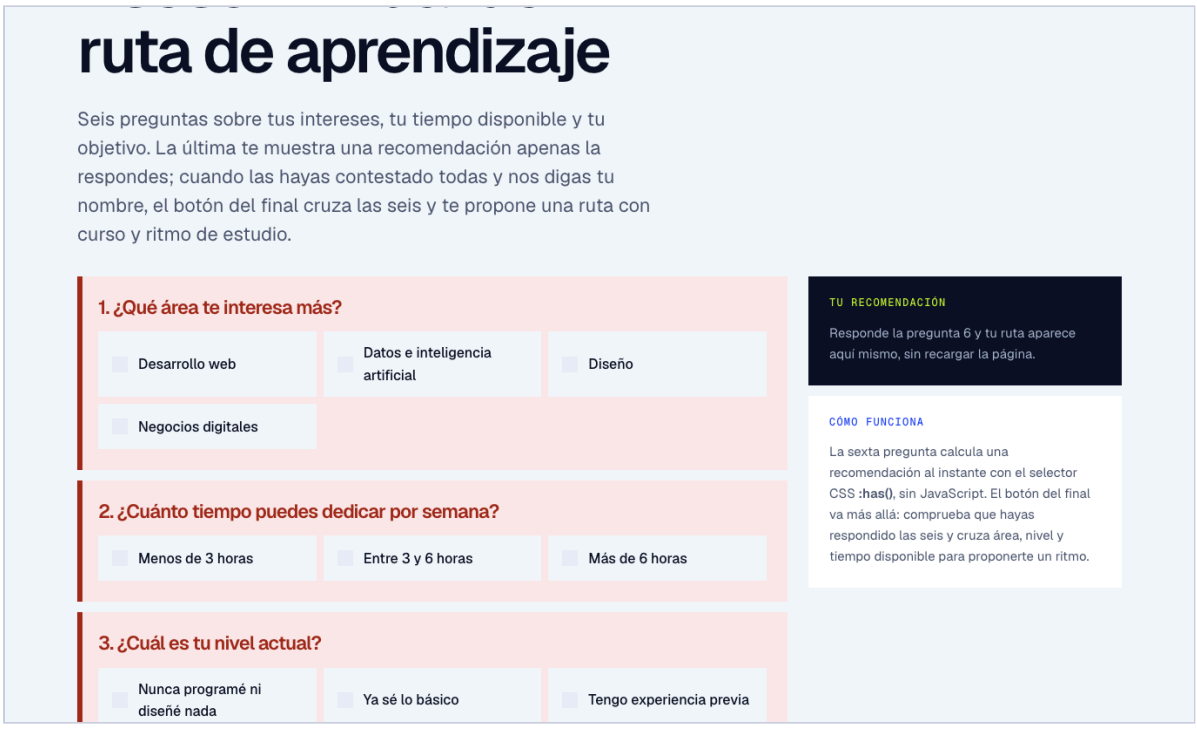


Figura 4. Asesor virtual: validación al enviar vacío
Las preguntas pendientes se marcan, el aviso dice «Te falta completar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tu nombre» y el foco va al primer campo inválido.

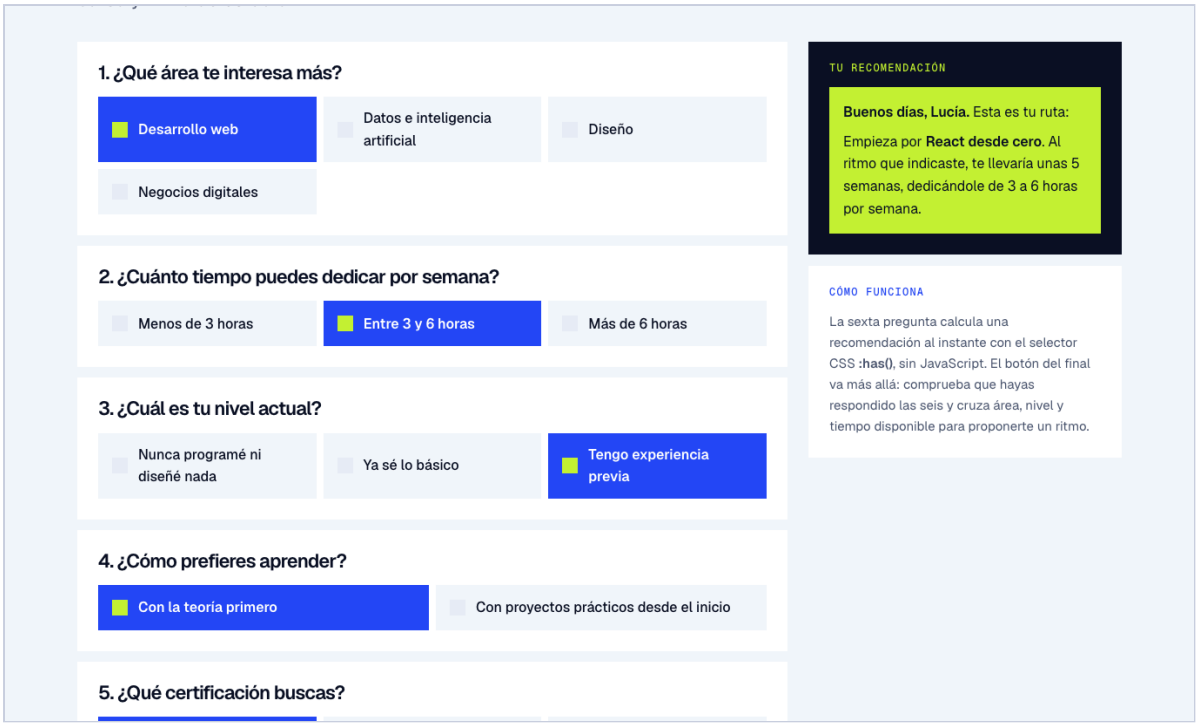


Figura 5. Asesor virtual: ruta personalizada (fin del flujo principal)
Con todas las respuestas y el nombre de prueba «Lucía», la columna lateral muestra el saludo, el curso recomendado y el ritmo, sin recargar la página.



Figura 6. Búsqueda sin tildes
Al escribir «diseno» aparecen los 2 cursos con «Diseño» en el título, y se muestra el botón «Limpiar filtros».

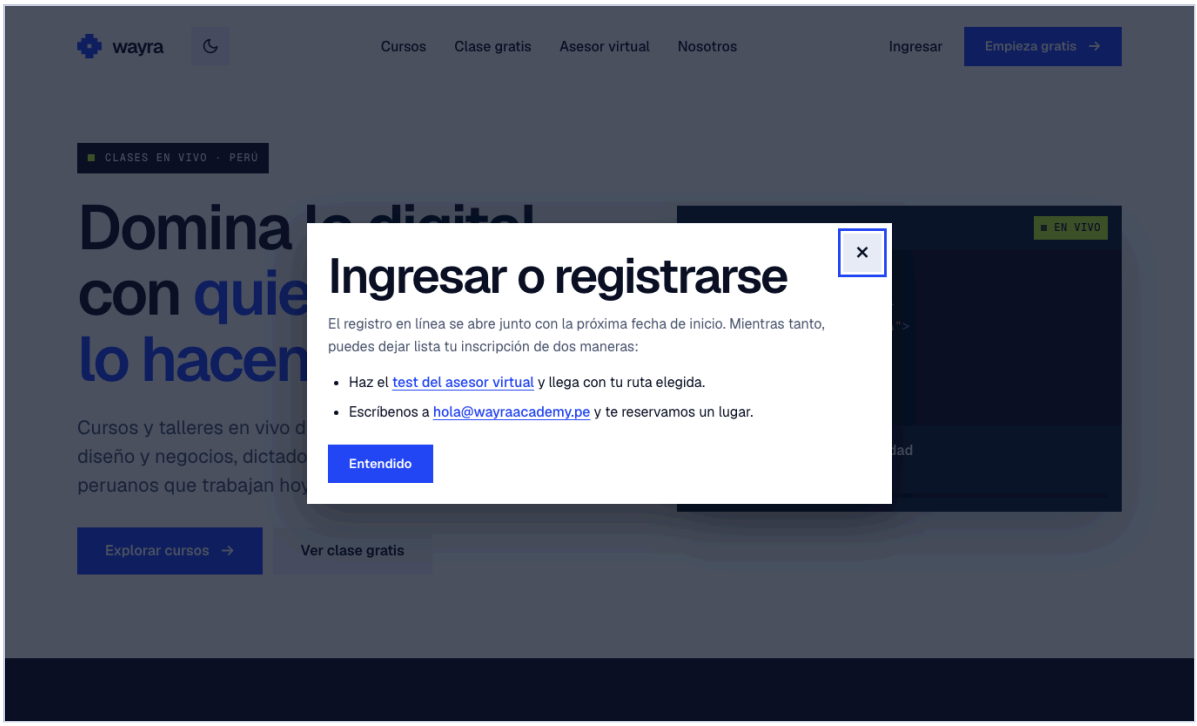


Figura 7. Modal «Ingresar o registrarse» abierto con teclado
Se abrió con Tab + Enter; el foco inicial está en el botón «Cerrar ventana» (contorno azul visible) y el fondo queda oscurecido e inerte.

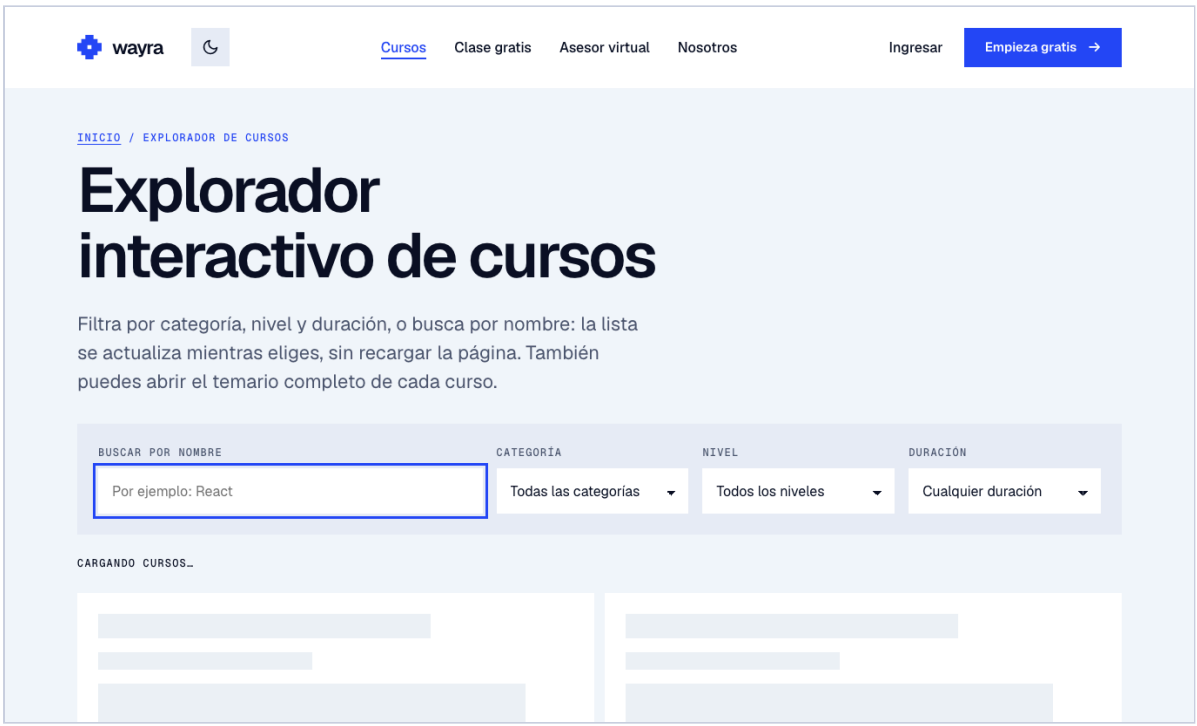


Figura 8. Foco visible al navegar con teclado
Tras pasar a «Cursos», el foco se movió al título de la página; el siguiente Tab muestra el contorno de foco sobre el primer control.



Figura 9. Portada en móvil (375 px)
Menú compacto y contenido en una columna.



Figura 10. Explorador en móvil
Filtros apilados a ancho completo, sin desbordamiento horizontal.

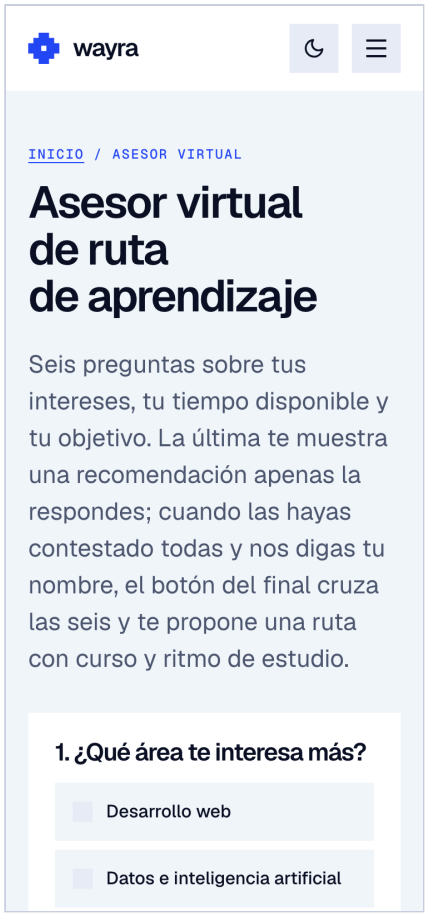


Figura 11. Asesor en móvil
Opciones como bloques grandes y fáciles de pulsar.

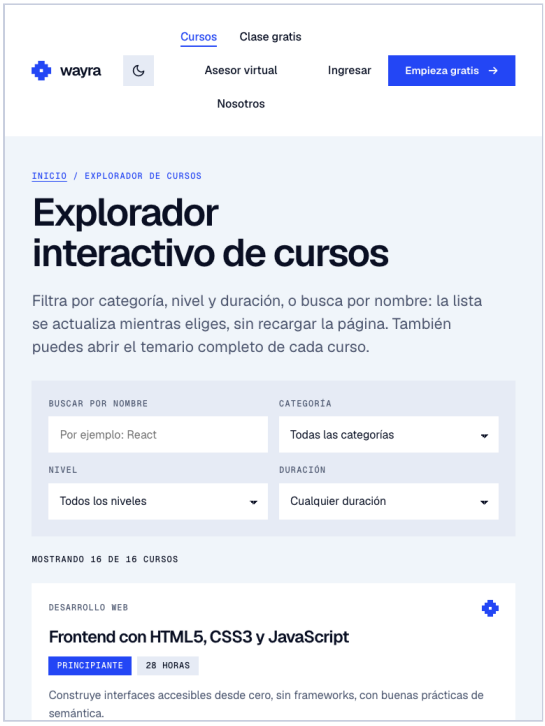


Figura 12a. Explorador en tableta (768 px)
Navegación horizontal y rejilla de tarjetas a dos columnas.

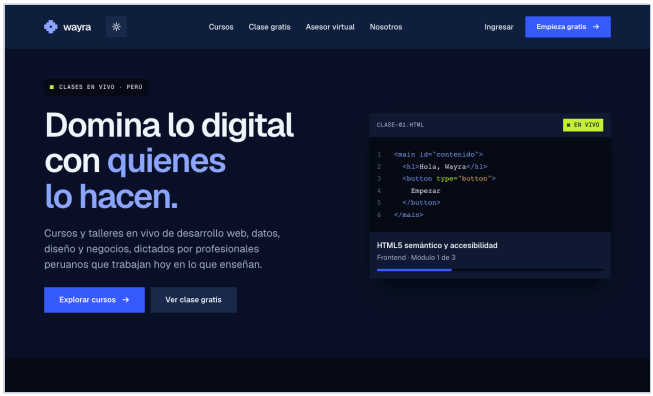


Figura 12b. Tema oscuro
Mismo contenido con los tokens de color redefinidos; contraste verificado con axe-core.

4.2 Diseño adaptable

Se revisaron las 4 rutas principales en tres anchos midiendo desbordamiento horizontal (`scrollWidth − clientWidth`), tamaño mínimo de texto y controles.

Dispositivo / tamaño probado	Resultado observado	Ajustes realizados
Móvil (375 × 812, táctil)	0 px de desborde en las 4 rutas. Menú hamburguesa operativo. Texto mínimo de 12 px (solo etiquetas en mayúsculas y monoespaciada). **Fallo:** dentro del menú abierto, el botón «Empieza gratis» se veía como texto plano, sin fondo azul (Fig. 13a).	Se corrigió la regla CSS que lo pisaba (ver sección 8, dificultad 2). Verificado en la compilación local (Fig. 13b): fondo `rgb(36,71,245)` y texto blanco. **Pendiente subir al servidor.**
Tableta (768 × 1024)	0 px de desborde. La navegación pasa a horizontal; tarjetas en 2 columnas; columna lateral bajo el contenido.	Ninguno necesario.
Escritorio (1366 × 820)	0 px de desborde. Diseño a dos columnas (contenido + lateral) en Clase muestra y Asesor; la recomendación del asesor queda fija a la vista.	Ninguno necesario.



Figura 13a. Antes: menú móvil en producción «Empieza gratis» sin fondo de botón.



Figura 13b. Después: corrección en la compilación local El botón recupera su fondo azul y su contraste.

4.3 Accesibilidad

Verificación	Resultado / evidencia	Mejora pendiente
Uso de etiquetas y estructura semántica	Regiones `header`, `nav` (con `aria-label`), `main#contenido`, `aside` y `footer`; un `<h1>` por página. Todos los campos tienen `<label>`; las preguntas del asesor son `role="group"` con `aria-labelledby`; el error del nombre se asocia con `aria-describedby` y `aria-invalid`; los avisos dinámicos usan `role="status"`. axe-core: 0 violaciones.	Usar `<fieldset>/<legend>` nativos en las preguntas del asesor en lugar de `role="group"`.
Contraste y legibilidad	axe-core (regla `color-contrast`, WCAG 2.2 AA) sin fallos en tema claro y oscuro. Lighthouse Accesibilidad 100 en móvil y escritorio.	Revisar el contraste del botón del menú móvil en producción tras subir la corrección.
Navegación por teclado / foco visible	Primer Tab → «Saltar al contenido principal». Modal: Tab + Enter abre, el foco entra al modal, Esc cierra y el foco vuelve a «Ingresar» (CP-03). Carrusel con flechas, Inicio y Fin. Al cambiar de ruta, el foco pasa al `<h1>`. Contorno de foco visible en todos los controles (Fig. 7 y 8).	Repetir la prueba con un lector de pantalla real (VoiceOver o NVDA).
Texto alternativo para imágenes relevantes	No hay `<img>` de contenido. Los SVG decorativos (logo Chakana, iconos de tema) llevan `aria-hidden="true"`; la maqueta del reproductor tiene `aria-label` descriptivo; el video tiene `poster` y un enlace alternativo de descarga.	Agregar subtítulos (`<track kind="captions">`) al video de la clase muestra.

5. Pruebas y validación en laboratorio

Pruebas ejecutadas el 24/10/2026 sobre https://wayra.tsdfact.com/ con Google Chrome, controlado con Playwright para repetir exactamente las mismas pulsaciones de teclado y clics. Los resultados crudos están en `docs/evidencias-parcial/resultados.json`. No hubo errores en la consola del navegador.

Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-01a	En `/asesor-virtual`, pulsar «Ver mi ruta completa» sin responder nada.	No se envía; se avisa qué falta y el foco va al primer campo inválido.	**Pasa.** Aviso: «Te falta completar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tu nombre.» Foco en el primer radio. (Fig. 4)
CP-01b	Responder las 6 preguntas (Desarrollo web, 3–6 h, con experiencia…), escribir «Lucía» y enviar.	Se muestra la ruta personalizada sin recargar.	**Pasa.** «Buenos días, Lucía. Empieza por React desde cero… unas 5 semanas, dedicándole de 3 a 6 horas por semana.» (Fig. 5)
CP-02	En `/explorador-cursos`: elegir la categoría Diseño; volver a Todas; buscar «diseno»; pulsar «Limpiar filtros».	La lista y el contador se actualizan en vivo; la búsqueda ignora tildes; al limpiar se ven los 16 cursos y el foco vuelve al buscador.	**Pasa.** Diseño: «Mostrando 3 de 16». «diseno»: 2 cursos (Diseño UX/UI…, Diseño de interfaces con Figma). Limpiar: «Mostrando 16 de 16», foco en `#busqueda-curso`. (Fig. 6)
CP-03	En la portada, solo con teclado: Tab hasta «Ingresar», Enter; recorrer con Tab; pulsar Esc.	El modal se abre, el foco entra y no cae en el contenido de detrás; Esc cierra y el foco vuelve a «Ingresar».	**Pasa.** 8 Tab hasta «Ingresar». Foco inicial en «Cerrar ventana». Orden: × → «test del asesor virtual» → correo → «Entendido» → barra del navegador → × (comportamiento nativo de `showModal()`: la página de fondo es inerte). Esc cierra; foco en «Ingresar». (Fig. 7)
CP-04	Abrir el modal con Enter, enfocar «Entendido» y pulsar Espacio.	El modal se cierra.	**Pasa.**
CP-05	Cargar la portada, pulsar Tab y Enter; luego ir a «Cursos».	El primer Tab ofrece «Saltar al contenido»; al navegar, el foco pasa al título de la nueva página.	**Pasa.** Enter lleva a `#contenido`; tras «Cursos» el foco queda en el `h1` «Explorador interactivo de cursos». (Fig. 8)
CP-06	En `/clase-muestra`: Activar 3 s; Detener 2 s; Activar–Detener–Activar rápido y esperar 2 s.	Cuenta 1 por segundo, se detiene y no se acelera al reactivar (cleanup correcto).	**Pasa.** 3 s → «3 s registrados»; detenido sigue en 3 s; tras reactivar y esperar 2 s: 5 s (+2, sin aceleración).
CP-07	Abrir `/asesor-virtual` directamente en la barra de direcciones y recargar (F5).	Responde 200 y carga la página correcta.	**Pasa** tras subir `.htaccess`. Antes de la corrección respondía **404** (ver sección 8, dificultad 1).

CP-08	Auditoría axe-core 4.10 (WCAG 2 A/AA, 2.1 AA, 2.2 AA y buenas prácticas) en 5 rutas × tema claro/oscuro × móvil/escritorio (20 combinaciones).	Sin violaciones.	**Pasa.** 0 violaciones en las 20 combinaciones.

Problemas detectados durante las pruebas: (1) rutas internas con 404 al abrirlas directamente o al recargar — corregido y verificado en producción; (2) botón «Empieza gratis» sin estilo en el menú móvil — corregido en el código y verificado en local, falta publicarlo.

6. Auditoría con Lighthouse

URL auditada: https://wayra.tsdfact.com/
Fecha de auditoría: 24/10/2026 (10:20 y 10:32 hora de Lima)
Entorno/dispositivo: Lighthouse 12.2.1 con Google Chrome sin interfaz (*headless*) en macOS. Perfil móvil: emulación de Moto G Power con red 4G lenta y CPU 4× más lenta. Perfil escritorio: preset *desktop*. Reportes completos en `docs/lighthouse/`.

Categoría	Puntuación (móvil / escritorio)	Hallazgo relevante	Acción o mejora
Rendimiento	**93 / 98** 1.ª medición: 89 / 99	Móvil: FCP 2,0 s, LCP 2,9 s, TBT 10 ms, CLS 0. «Reduce unused JavaScript»: ~47 KiB sin usar en `index-*.js` (95 KiB comprimido). «Serve static assets with an efficient cache policy»: 2 recursos.	Dividir el bundle por ruta con `React.lazy` + `Suspense`; ampliar la caché de `/assets/` a 1 año (Hallazgos 1 y 2).
Accesibilidad	**100 / 100**	Sin fallos automáticos. Confirmado por axe-core (0 violaciones) y por las pruebas manuales de teclado CP-03 a CP-05.	Mantener; agregar subtítulos al video y probar con lector de pantalla.
Buenas prácticas	**100 / 100**	HTTPS, sin errores en consola y sin APIs obsoletas.	Mantener.
SEO (si aplica)	**100 / 100**	`lang="es-PE"`, `meta description`, título por página, `robots.txt` válido.	Mantener.

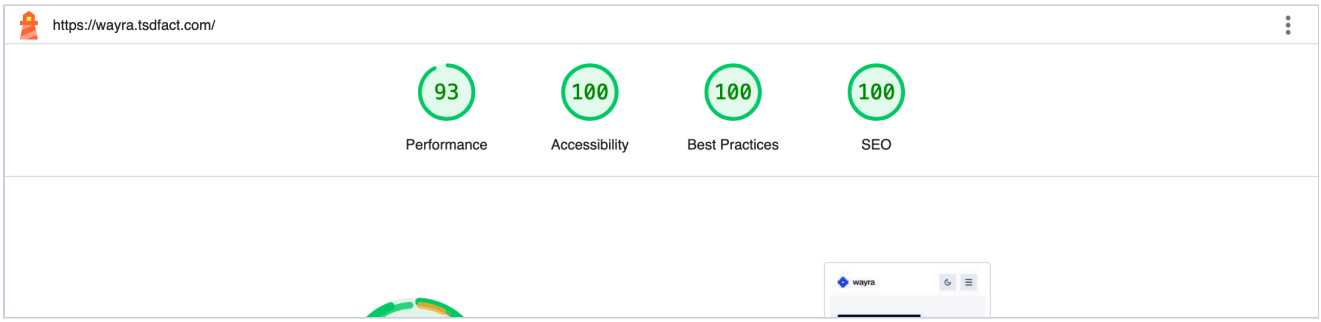


Figura 14. Lighthouse móvil sobre la versión desplegada (10:32)
Rendimiento 93, Accesibilidad 100, Buenas prácticas 100, SEO 100.

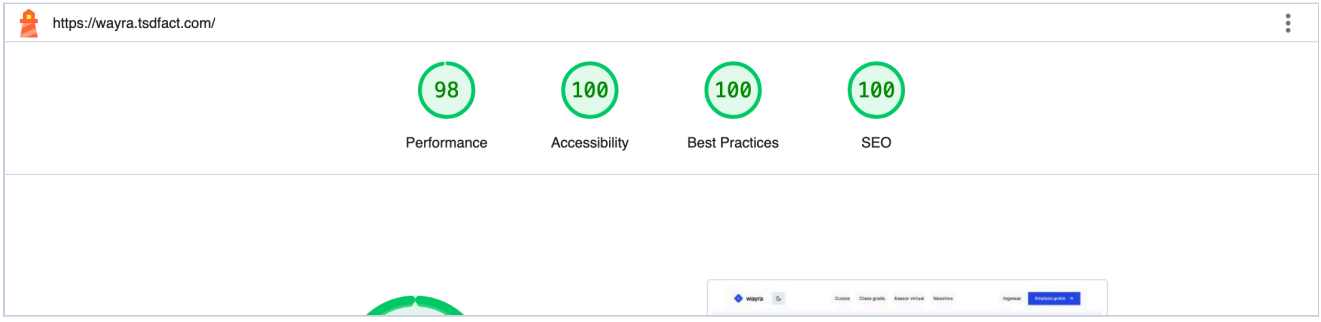


Figura 15. Lighthouse escritorio sobre la versión desplegada (10:32)
Rendimiento 98, Accesibilidad 100, Buenas prácticas 100, SEO 100.

Hallazgo 1 — JavaScript sin usar (prioridad media)

Qué dice: de los 95 KiB comprimidos del archivo `index-*.js`, unos 47 KiB no se ejecutan al cargar la portada. **Por qué ocurre:** Vite genera un solo bundle con las 5 páginas; quien entra a la portada también descarga el código del asesor virtual (529 líneas), del explorador y de la clase muestra. **Impacto:** en móvil con red lenta retrasa la primera pintura (FCP 2,0–2,9 s); es la principal causa de que Rendimiento no llegue a 100. **Plan:** cargar cada página con `React.lazy(() => import("./paginas/AsesorVirtual.jsx"))` dentro de `<Suspense>`, de modo que Vite cree un archivo por ruta. Se implementará en la semana de optimización y Core Web Vitals.

Hallazgo 2 — Política de caché de recursos estáticos (prioridad media) — mejora parcial demostrable

Qué dice: los archivos `/assets/index-*.js` e `index-*.css` deberían guardarse en caché por más tiempo. **Antes:** en la primera medición (10:20) el servidor los entregaba con una caché de solo ~10 s, así que una visita repetida los volvía a pedir. **Después:** tras la configuración en el servidor, la segunda medición (10:32) muestra `Cache-Control: max-age=604800` (7 días) y el Rendimiento móvil subió de 89 a 93 (FCP de 2,9 s a 2,0 s; parte de la variación se debe a la red). **Pendiente:** como Vite agrega un *hash* al nombre de cada archivo y este cambia en cada compilación, es seguro guardarlos un año con `immutable`. Se añadirá al `.htaccess`:

```
<FilesMatch "^index-.*\.(js|css)$">
  Header set Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"
</FilesMatch>
```

7. Repositorio y despliegue

Recurso	Enlace / información
Repositorio Git	https://github.com/jtesen00/DesarrolloWebFullStack
Aplicación desplegada	https://wayra.tsdfact.com/ (hosting propio con Apache; abre sin iniciar sesión)
Rama / versión entregada	Rama `react-rediseno-v3`. Versión desplegada al momento de la auditoría: commit `b5d25a9` («Rediseño v3 (Tech)…», 23/10/2026). **[PENDIENTE: hash del commit final que incluye .htaccess y la corrección del menú móvil]**
Instrucciones para ejecutar localmente	Requisitos: Node.js 20 o superior y npm. `git clone https://github.com/jtesen00/DesarrolloWebFullStack.git` `cd DesarrolloWebFullStack` · `git checkout react-rediseno-v3` `npm install` → `npm run dev` (abre http://localhost:5173) Producción: `npm run build` genera `dist/` (incluye `.htaccess`); `npm run preview` la sirve en local.
Dependencias principales	react 19.3, react-dom 19.3, react-router-dom 7.18; desarrollo: vite 8.3, @vitejs/plugin-react 6.1. Sin dependencias de UI externas. Fuentes Geist y Geist Mono (Google Fonts).
Despliegue	Se compila con `npm run build` y se sube el contenido de `dist/` a la raíz del dominio. El archivo `.htaccess` redirige toda ruta que no sea un archivo real a `index.html` para que React Router la resuelva.

8. Dificultades y decisiones técnicas

Dificultad 1 — Las rutas internas devolvían 404 en el servidor

Causa: la aplicación usa `BrowserRouter`, que cambia la URL (`/asesor-virtual`) sin pedir una página nueva. Al navegar con clics funcionaba, pero al abrir un enlace directo o recargar, Apache buscaba un archivo `asesor-virtual` que no existe y respondía 404. **Solución:** se creó `public/.htaccess` con `mod_rewrite` para servir `index.html` en cualquier ruta que no sea un archivo o carpeta real; Vite lo copia a `dist/`. Verificado: las 4 rutas y una inexistente responden 200 y la app muestra la página o el 404 propio. **Aprendizaje:** una SPA necesita configurar el servidor; probar solo navegando con clics oculta el problema.

Dificultad 2 — El botón «Empieza gratis» perdía su estilo en el menú móvil

Causa: especificidad CSS. La regla `.navegacion__lista a` (clase + elemento) quitaba el fondo a todos los enlaces del menú y ganaba a `.boton--primario` (solo clase), así que el botón —que es un `<a>`— quedaba sin fondo azul. Solo se veía en móvil, porque en escritorio ese botón está fuera del menú. **Solución:** excluir los botones de las reglas de enlaces del menú con `.navegacion__lista a:not(.boton)`. Verificado en la compilación local (Fig. 13b). **Aprendizaje:** revisar cada vista en móvil con el menú abierto, no solo la página.

Dificultad 3 — Integrar el `<dialog>` nativo con el estado de React

Causa: React controla si el modal está abierto (prop `abierto`), pero el `<dialog>` se abre con el método imperativo `showModal()` y puede cerrarse solo con Esc. Además, seleccionar texto dentro del panel y soltar el mouse fuera lo cerraba por error. **Solución:** un `useEffect` con dependencia `[abierto]` sincroniza ambos mundos; `onClose` avisa a React cuando el navegador lo cierra; un `useRef` recuerda si el `pointerdown` empezó sobre el velo y solo entonces se cierra. **Aprendizaje:** `useEffect` es para sincronizar React con sistemas externos al render, y el elemento nativo da gratis el foco atrapado y el cierre con Esc.

Dificultad 4 — El monitor se aceleraba en desarrollo

Causa: `StrictMode` monta los efectos dos veces en desarrollo y, sin limpieza, quedaban dos `setInterval` sumando a la vez. **Solución:** devolver `clearInterval` en el efecto y usar la forma funcional `setSegundos(p => p + 1)`. CP-06 confirma que no se acelera.

9. Plan de continuidad del proyecto

Mejora / funcionalidad pendiente	Prioridad	Semana prevista	Responsable(s)
Publicar la corrección del menú móvil y la caché de 1 año en `.htaccess`	Alta	9	**[Integrante]**
Animaciones de rutas y del modal con Framer Motion (respetando «reducir movimiento»)	Media	9–10	**[Integrante]**
Estado global con Zustand: favoritos y «mi ruta» guardada	Alta	10–11	**[Integrante]**
Tiempo real con WebSockets: preguntas en vivo en la clase y aviso de cupos	Media	12–13	**[Integrante]**

Optimización: `React.lazy` por ruta y medición de Core Web Vitals	Media	13–14	**[Integrante]**
Pruebas automatizadas (Vitest + Testing Library) y despliegue continuo	Media	14–15	**[Integrante]**
Subtítulos del video y prueba con lector de pantalla	Baja	15–16	**[Integrante]**

10. Conclusiones

1. El MVP está operativo y publicado: el flujo principal (asesor virtual → ruta personalizada) se completa de principio a fin sin recargar la página, e integra el trabajo de semanas anteriores (explorador, clase muestra, tema) y el modal accesible de la semana 7.
2. La arquitectura con `Layout` + `Outlet`, componentes pequeños con props claras y estado mínimo con valores derivados mantiene el código comprensible y fácil de ampliar; los efectos se limitan a sincronizar con el navegador y limpian sus temporizadores y listeners.
3. La accesibilidad se validó de dos maneras complementarias: auditorías automáticas (Lighthouse 100 y axe-core sin violaciones en 20 combinaciones) y pruebas manuales de teclado, que verifican lo que las herramientas no ven, como el orden y el retorno del foco.
4. Las pruebas en el entorno desplegado revelaron dos fallos que no aparecían en desarrollo (404 en rutas directas y botón sin estilo en el menú móvil); ambos se corrigieron, lo que demuestra el valor de probar la versión publicada y en varios tamaños.
5. El rendimiento en móvil (93) es el principal margen de mejora: dividir el bundle por ruta y aplicar caché larga a los recursos son los siguientes pasos, junto con estado global, tiempo real y pruebas automatizadas en las semanas 9–16.

11. Referencias

- Meta Open Source. (2026). *React documentation* (useState, useEffect, useRef, «You Might Not Need an Effect»). https://react.dev/
- Remix Software. (2026). *React Router documentation*. https://reactrouter.com/
- VoidZero. (2026). *Vite guide*. https://vite.dev/guide/
- MDN Web Docs. (2026). *<dialog>: The Dialog element*; *Constraint validation*. https://developer.mozilla.org/
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- W3C WAI. (2024). *ARIA Authoring Practices Guide: Dialog (Modal) Pattern; Carousel Pattern*. https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/
- Deque Systems. (2024). *axe-core 4.10*. https://github.com/dequelabs/axe-core
- Google. (2024). *Lighthouse 12*. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/
- Microsoft. (2024). *Playwright*. https://playwright.dev/
- Vercel. (2024). *Geist font family*, vía Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Geist

12. Declaración de participación del equipo

Integrante	Responsabilidad principal	Aporte realizado	Participación en exposición
Chauca, Jhordi	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]** (commits: Semanas 2, 3 y 4)	**[Sí/No y sección]**
Tesen Tantachuco, José Antonio	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]** (commits: repositorio inicial, semana 4, rediseño v3)	**[Sí/No y sección]**
[Integrante «azrahel98»]	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]** (commits: migración a React con Vite, laboratorio monitor/useRef)	**[Sí/No y sección]**
[Nombre]	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[Sí/No y sección]**

13. Enlaces de entrega y checklist final

Estado	Ítem
☐	El informe está completo y no contiene marcadores pendientes entre corchetes. **(faltan los datos del equipo y el video)**
☑	El repositorio es accesible y contiene el código fuente.
☑	La aplicación desplegada abre y permite probar las funcionalidades declaradas.
☑	Se adjuntan capturas del MVP y evidencias de pruebas (Fig. 1–15, sección 5, `docs/evidencias-parcial/`).
☑	Se incluye el reporte Lighthouse (sección 6, `docs/lighthouse/`).
☐	Se incluye el enlace al video de exposición y se verifican sus permisos.
☑	Se describen las funcionalidades pendientes para la continuación del proyecto (2.2 y 9).
☐	Todos los integrantes y sus responsabilidades están identificados.

Enlace al video de exposición: [PENDIENTE: pegar URL y verificar que sea visible sin pedir acceso]

Observaciones finales del equipo: Los cursos, instructores, fechas de inicio y el nombre «Lucía» usado en las pruebas son datos ficticios de prueba. La aplicación no recoge ni envía datos personales: el nombre del asesor solo se usa para mostrar la ruta en la misma página.

Declaración del equipo

Confirmamos que la aplicación, el repositorio, el informe, las evidencias y el video corresponden al mismo proyecto integrador y que podemos explicar el código y las decisiones presentadas.

Integrantes: **[PENDIENTE]** Fecha de entrega: **[PENDIENTE]**